ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

CÁLCULO Y MÉTODOS NUMÉRICOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Fundamentos matemáticos y físicos
Denominación de la asignatura:	Cálculo y Métodos Numéricos
Código:	88009
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: MIGUEL ANGEL BRAVO HIJON Tfno.: 91 815 31 31 Email: miguelangel.bravo@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene estar cursando simultáneamente Álgebra

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Fundamentos físicos y matemáticos: Fundamentos físicos de la informática, Álgebra lineal, y Estadística
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN1 - Comprender los fundamentos físicos y matemáticos en los que se basa la robótica, identificando las propiedades físicas básicas de los dispositivos implicados en la robótica, así como los elementos matemáticos básicos que son necesarios para diseñar sistemas robóticos.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H1 - Aplicar conceptos físicos o matemáticos a la resolución de problemas en la ingeniería de sistemas robóticos o en el diseño y entrenamiento de componentes inteligentes.

C1 - Ser capaz de utilizar conocimientos matemáticos y físicos en situaciones de estudio o trabajo relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Números complejos

Contenido introductorio añadido por el profesor, no recogido de forma literal en la memoria verificada.

- **Definición, operaciones y representación de números complejos.**

Tema 2. Sucesiones

- **Sucesiones numéricas: convergencia y límite de una sucesión.**

Tema 3. Series

- **Series numéricas: convergencia y criterios de convergencia.**

Tema 4. Funciones. Límites

- **Funciones de una variable real.**
- **Límites y continuidad de funciones.**

Tema 5. Derivación

- **Derivada de una función: definición, reglas de derivación y aplicaciones.**

Tema 6. Polinomio de Taylor

Contenido añadido por el profesor como ampliación natural de la derivación, no recogido de forma literal en la memoria verificada.

- **Desarrollo de una función en polinomio de Taylor y aproximación de funciones.**

Tema 7. Integración

- **Integral indefinida y definida.**
- **Técnicas y aplicaciones de la integración.**

Tema 8. Funciones de varias variables

Contenido añadido por el profesor que extiende el cálculo de una variable, no recogido de forma literal en la memoria verificada.

- **Derivadas parciales y optimización de funciones de varias variables.**

Prácticas de laboratorio de métodos numéricos (en horario de clase, a lo largo del curso)

7. CRONOGRAMA

La planificación es estimativa puede variar con la evolución de la docencia.

S1	Presentación de la asignatura, sistema de evaluación y bibliografía. Tema 1: números complejos.
S2	Tema 2: sucesiones.
S3	Tema 3: series.
S4	Tema 4: funciones. Límites — fundamentos.
S5	Tema 4 (cont.): límites y continuidad.

S6	Tema 5: derivación — fundamentos y reglas de derivación.
S7	Tema 5 (cont.): derivación — aplicaciones (optimización, regla de L'Hôpital).
S8	Tema 6: polinomio de Taylor.
S9	Tema 7: integración — integral indefinida.
S10	Tema 7 (cont.): integración — integral definida y técnicas de integración.
S11	Tema 7 (cont.): integración — aplicaciones.
S12	Tema 8: funciones de varias variables — introducción y derivadas parciales.
S13	Tema 8 (cont.): funciones de varias variables — aplicaciones y optimización.
S14	Repaso general de la asignatura (números complejos, sucesiones, series, límites y derivación) y resolución de exámenes de ejemplo.
S15	Repaso general (Taylor, integración y funciones de varias variables) y cierre de la evaluación continua antes de la convocatoria de exámenes de enero.
—	A lo largo del curso, en horario de clase, se desarrollarán las prácticas de laboratorio de métodos numéricos (5 sesiones, asistencia obligatoria); el profesor avisará con antelación de las fechas concretas.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h
Talleres/Laboratorios 24 h
Tutorías 6 h
Trabajo individual/en grupo 80 h
Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria

Prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia obligatoria) Deben superarse de forma independiente con nota ≥ 5/10 (requisito de superación; no aprobarlas impide superar la asignatura, ver restricciones)

Prácticas, ejercicios o trabajos entregables 10%

Pruebas presenciales escritas en aula (parciales) 30%

Examen final 50%

Restricciones y condiciones

- Asistencia mínima del 70% a las clases de teoría.
- Asistencia obligatoria al 100% de las prácticas de laboratorio; más de una falta (incluso justificada) supone el suspenso de la evaluación continua y de la convocatoria ordinaria completa.
- Las faltas se podrán justificar conforme al Acuerdo de 16 de marzo de 2026 de la Comisión Organizadora de la PAU (procedimiento para circunstancias sobrevenidas y excepcionales), disponible en el campus virtual.
- Para hacer media con las otras notas es necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en el examen final.
- La no presentación de las prácticas, o la falta de asistencia injustificada a más de una, suponen el suspenso en la evaluación continua.
- Quien suspenda las prácticas de laboratorio deberá recuperarlas y superar un examen adicional de prácticas (dentro del examen final de teoría) con nota mínima de 5.
- La asignatura se considera aprobada si la nota ponderada final es igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria

Opción 1 — Evaluación continua + examen final

- Prácticas, ejercicios o trabajos entregables: 40%
- Examen final: 60%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)

Opción 2 — Examen final único

- Examen final: 100%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)
- Para hacer media es necesaria una calificación mínima de 4 puntos en la prueba final.
- No superar la prueba teórica de prácticas de laboratorio (o las prácticas pendientes) implica suspender la convocatoria extraordinaria.

- La asignatura se considera aprobada con nota ponderada final igual o superior a 5 puntos.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica
Ayres, F., & Mendelson, E. (2001). Cálculo diferencial e integral. McGraw-Hill.
Besada, M., & García, F. J. (2001). Cálculo en varias variables. Prentice-Hall.
Bradley, G. L., & Smith, K. J. (1998). Cálculo de una variable (Vol. 1). Prentice-Hall.
Bradley, G. L., & Smith, K. J. (1998). Cálculo de varias variables (Vol. 2). Prentice-Hall.
Conte, S. D., & de Boor, C. (1980). Elementary numerical analysis. McGraw-Hill.
Edwards, C. H., & Penney, D. E. (1997). Cálculo diferencial e integral. Prentice-Hall.
Bibliografía complementaria
El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.